

AI 畫作在 TikTok 爆紅， 大眾是更愛互動，還是更反感？

論文背景

2022 年 12 月，許多畫家上傳「**NO TO AI-GENERATED IMAGES**」圖片，發起全球抵制 AI 畫作，起因是擔心作品被拿去訓練、版權受侵害。

研究缺口

過去研究多用問卷或實驗室實驗：

- ① 很少看社群平台上的真實反應
- ② 很少控制畫作本身的美感品質

論文原文 3 個研究問題 → 3 個假設

RQ1 大家和 AI 畫作的
互動程度如何？

H1 大家更願意與**人類畫作**互動

RQ2 畫作的美感品質
(IAQ) 會改變互動嗎？

H2 IAQ 會負向調節「創作來源
→ 互動」的關係

RQ3 大家對 AI 畫作的情緒？
負面態度從何而來？

H3 **AI 畫作**的留言情緒比**人類畫作**更負面



vs



示意

以**人類畫作**為基準，
比較大眾對 **AI 畫作** 的反應

層層篩選後：207 支 AI 畫作 vs 210 支人類畫作圖文影片

論文數據 資料篩選流程（框的寬度不代表數量）

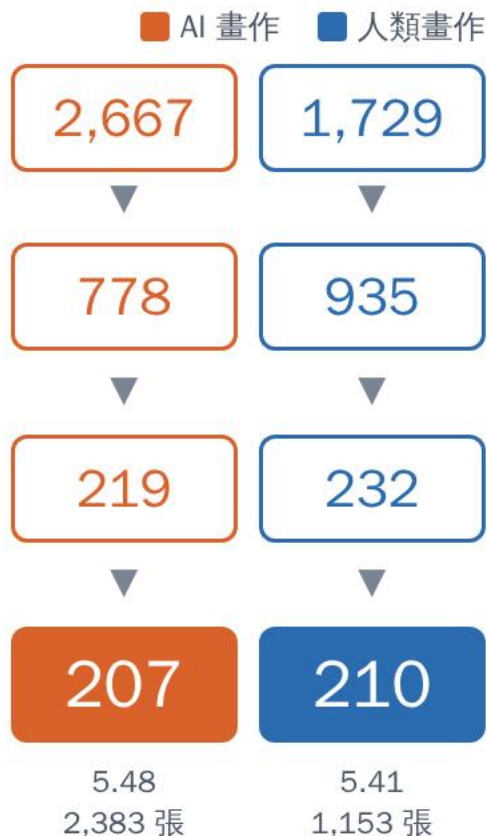
1 以 Stable Diffusion、Midjourney、AI paintings、Procreate、SAI 等標籤搜尋，只保留圖文影片

2 排除：觀看 < 10,000、留言 < 5、與繪畫無關

3 同一作者最多 5 支；排除同片重複畫作

4 平均美感分數限 4.5–6.5（排除極端值）

平均美感分數（LAION-Aesthetics V2）
評分圖片數（去重複後）



作者的理由

為何只用「圖文影片」？
只有圖片和文字、左右滑動切換，可排除創作者口條、影片長度等干擾，讓反應主要針對畫作本身。

作者的理由

為何選 TikTok？
「For You」推薦頁讓使用者無法預期下一支影片；平台規定 AI 內容必須標示。

製作者註記 人類影片數：正文 p.5 為 1,729，Fig.2 標示 1,720。

三條分析路線，各自回答一個研究問題

RQ1 互動度

論文方法

$$\text{互動率} = \frac{\text{(按讚 + 留言 + 分享)}}{\text{觀看}} \times 100\%$$

- 公式來自 HypeAuditor 平台
- RobustScaler + Min-Max 標準化
- 獨立樣本 t 檢定
比較 207 vs 210 支影片

RQ2 美感是否調節

論文方法

- 美感模型 LAION-Aesthetics V2 :
CLIP 嵌入 + MLP，為每張畫打
1 至 10 分

$$U_e = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Hum} + \beta_2 \cdot \text{Aes} + \beta_3 \cdot \text{Hum} \times \text{Aes} + \epsilon$$

- Hum : AI = 0，人類 = 1
- Aes 已平均中心化
- OLS 迴歸 (Stata)

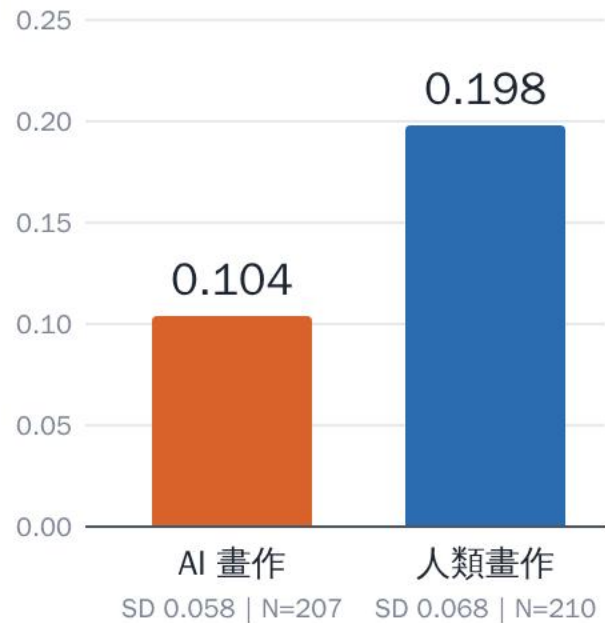
RQ3 情緒與理由

論文方法

- 剔除機器人留言、只有「@」及 0 讚留言
→ AI 42,199 / 人類 29,763 則
- 多語 DistilBERT 情緒模型：
正面 +1 | 中立 0 | 負面 -1
- Wilcoxon 檢定 (非常態)
- 19,071 則 AI 畫作負面留言
→ NMF 主題模型，依一致性選
14 個主題，報告前 7 個

人類畫作的互動明顯較高，而且與畫作美感分數無關

論文數據 平均互動分數 (Table 2)



$t(415) = -15.064, p < .001$
H1 獲支持

論文數據 迴歸結果 (Table 4)

變項	係數 β	p 值
Hum (人類創作)	0.094***	< .001
Aes (美感分數)	0.008	.387
Hum $\times$ Aes (調節)	-0.007	.620
R ² / 調整後 R ²	0.355 / 0.350	

「是不是人畫的」顯著影響互動；美感分數與交互作用都不顯著
→ H2 不獲支持

論文數據 各指標 ÷ 觀看數 (Table 5)

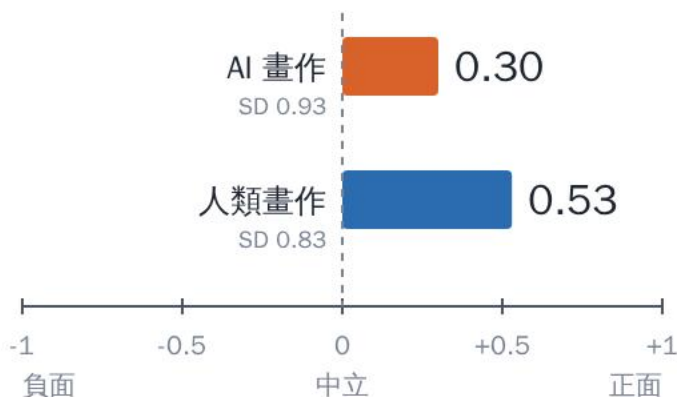
比率	AI 畫作	人類畫作
按讚	0.10107	0.19388
留言	0.00101	0.0029
收藏	0.02057	0.02779
分享	0.00224	0.00081

唯一例外：AI 畫作的分享率較高

作者推測 可能因 AI 繪畫能力令人震驚而想分享討論；作者也表示分享動機可能是正面，也可能是負面，無法確定。

AI 畫作的留言較不正面，負面留言可歸納出七種理由

論文數據 平均情緒分數 (Table 3)



Wilcoxon $W = -36.725$, $p < .001$

兩者平均都 > 0 ：多數留言仍偏正面，但 AI 畫作明顯較低。

製作者註記 數據方向與 H3 一致，但論文 p.9 文字寫「H3 is rejected」，與數據及摘要不一致，引用時請留意。

論文數據 19,071 則 AI 畫作負面留言的前 7 大主題 (佔比, Table 6)



製作者註記 右側短句是依 Table 6 描述所做的中文摘要；主題名稱為譯名。

結論只代表 TikTok 上的一個切面，應用時要保留邊界

作者自述的限制

- ① 只有單一平台（TikTok），使用者偏年輕，未必能推論到整體大眾
- ② 推薦演算法非隨機，可能使樣本過度代表某些族群（選擇偏誤）
- ③ 未分析畫作的風格、複雜度、情境
- ④ 只用互動數據與留言；未來將加上問卷、訪談，並擴及 Twitter、Facebook、Reddit

作者提出的啟示

- ① 平台可適度減少推播 AI 畫作，鼓勵創作者上傳自己的作品
- ② 平台應留意 AI 畫作的留言區，避免爭議事件
- ③ 人類創作者的「持續進步過程」能得到情感支持，即使作品美感分數較低
- ④ 七大負面理由可作為 AI 生成工具改進的參考

製作者註記

本研究為觀察性資料，結果呈現的是關聯，不能直接推論「標示為 AI」導致互動下降。論文內數字不一致處：人類畫作留言數 29,763（p.7、Fig.5）與 39,763（p.3、Fig.5 末端）。